

WORKSHOP — Crea un Agente de Registro Horario Inteligente con Microsoft Foundry

Dignitae - Junio 2026



Introducción



El problema empresarial

El problema

Las empresas siguen utilizando sistemas tradicionales para:

- Registro horario
- Gestión de empleados
- Reporting
- Control de incidencias

Problemas habituales

- Los usuarios olvidan fichar
- Los managers no tienen visibilidad
- RRHH pierde tiempo generando informes
- Las APIs tradicionales no son conversacionales
- Los sistemas no son inteligentes

AGENTES DE IA APLICADOS A LOS NEGOCIOS



La nueva generación de aplicaciones

Pasamos de **aplicaciones tradicionales**:

- Formularios
- APIs REST
- Interfaces rígidas

A sistemas inteligentes:

- Lenguaje natural
- Agentes IA
- Tool Calling
- Automatización contextual
- Integración con procesos reales

El usuario ya no navega aplicaciones. Conversa con sistemas inteligentes.

¿Qué es Microsoft Foundry?

Plataforma de Microsoft para construir aplicaciones y agentes basados en IA Generativa.

Permite:

- Crear agentes IA
- Conectar modelos GPT
- Integrar herramientas y APIs
- Gestionar prompts
- Orquestar workflows
- Integrar datos empresariales
- Desplegar soluciones enterprise

Foundry NO es solo un chatbot.

Es una plataforma para construir sistemas inteligentes conectados a procesos reales.

Arquitectura de agentes

Cómo funciona un agente moderno

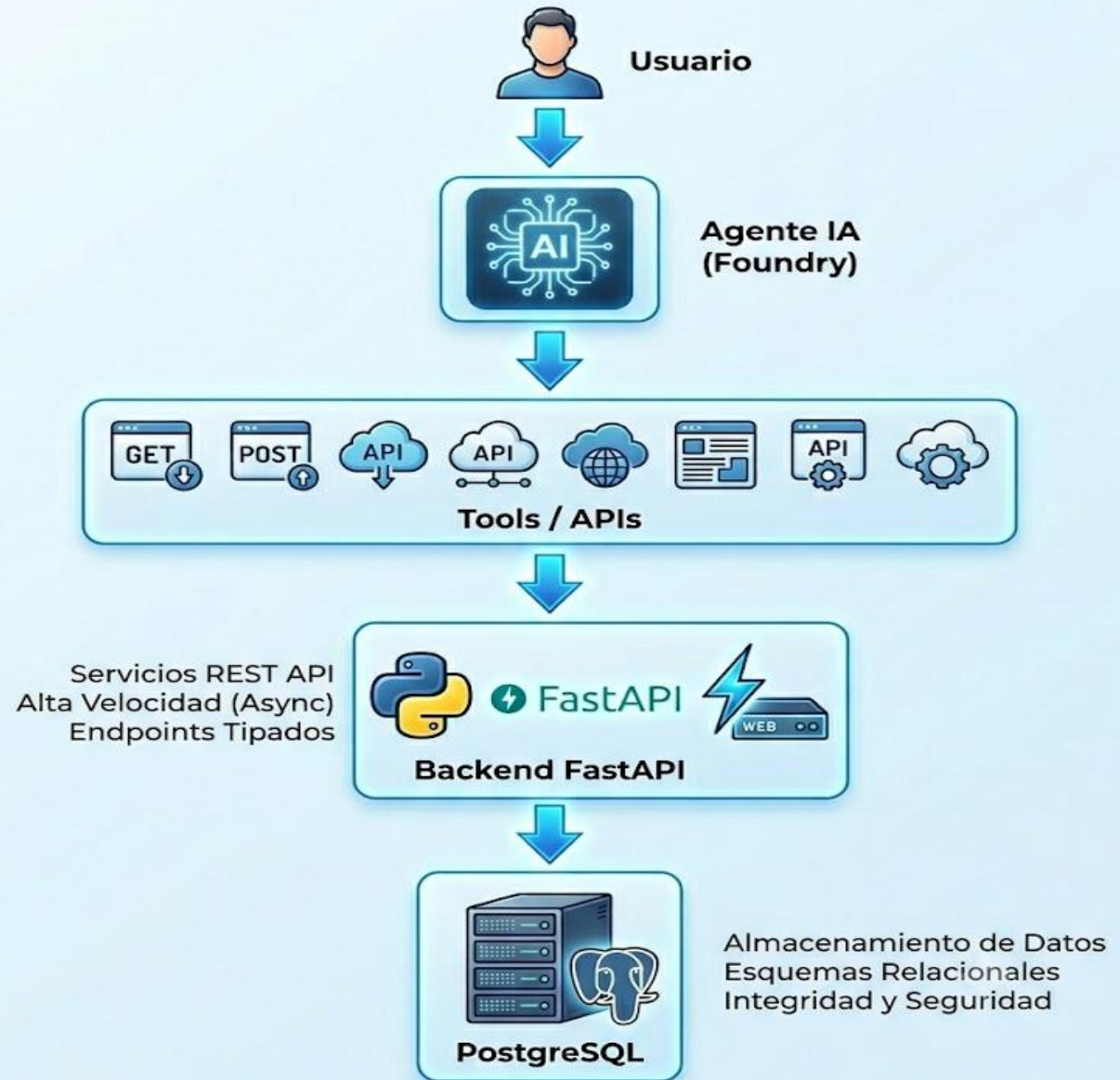
El LLM:

- entiende intención,
- decide acciones,
- selecciona herramientas,
- consulta APIs,
- interpreta resultados.

El modelo NO contiene la lógica de negocio.

La lógica vive en herramientas y servicios.

ESQUEMA DE ARQUITECTURA MODERNA DE AGENTES



¿Qué construiremos hoy?

Un Sistema completo de registro horario inteligente

Backend

FastAPI
PostgreSQL
APIs REST



Arquitectura desacoplada por servicios
Validación y tipado con Pydantic

Backend

FrontEnd

Flask
Agente / Tool Calling
Conversación natural



Orquestación de herramientas
Memoria contextual de conversación
Integración con servicios empresariales

Agente IA

Funcionalidades

Fichajes entrada / salida
Corrección fichajes
Consulta de horas



Alertas
Detección de incidencias

Funcionalidades

Detalles del workshop



La Base de datos

Servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Desplegado en

<https://cursodignitae.postgres.database.azure.com>

Hemos creado los recursos en:
Documentos/Creacion_Base_Datos.sql

- Una secuencia
- Dos tipos de datos ENUM
- Una tabla para los fichajes



EL API REST

Alojada en un App Service de Azure.

Desplegado en <https://ws-dignitae.azurewebsites.net>

Desarrollada con Python y Fast API

Documentación OpenApi en:
<https://ws-dignitae.azurewebsites.net/docs>

API Registro Horario 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

POST **/fichar-entrada** Fichar Entrada

POST **/fichar-salida** Fichar Salida

POST **/corregir-entrada** Corregir Entrada

POST **/corregir-salida** Corregir Salida

GET **/consultar-horas** Consultar Horas

El Agente

Desplegado en Microsoft Foundry:

<https://ai.azure.com>

Hemos creado los siguientes objetos:

- El servicio de Foundry
- Un proyecto de Foundry
- Dentro del proyecto hemos implementado:
 - Un modelo de lenguaje grande GROK-4.3
 - Un nuevo agente de Foundry
 - Un agente Classic que es el que hemos usado finalmente



La aplicación de Front End

Alojada en un App Service de Azure.

Desplegado en:

<https://ws-dignitae-webapp.azurewebsites.net>

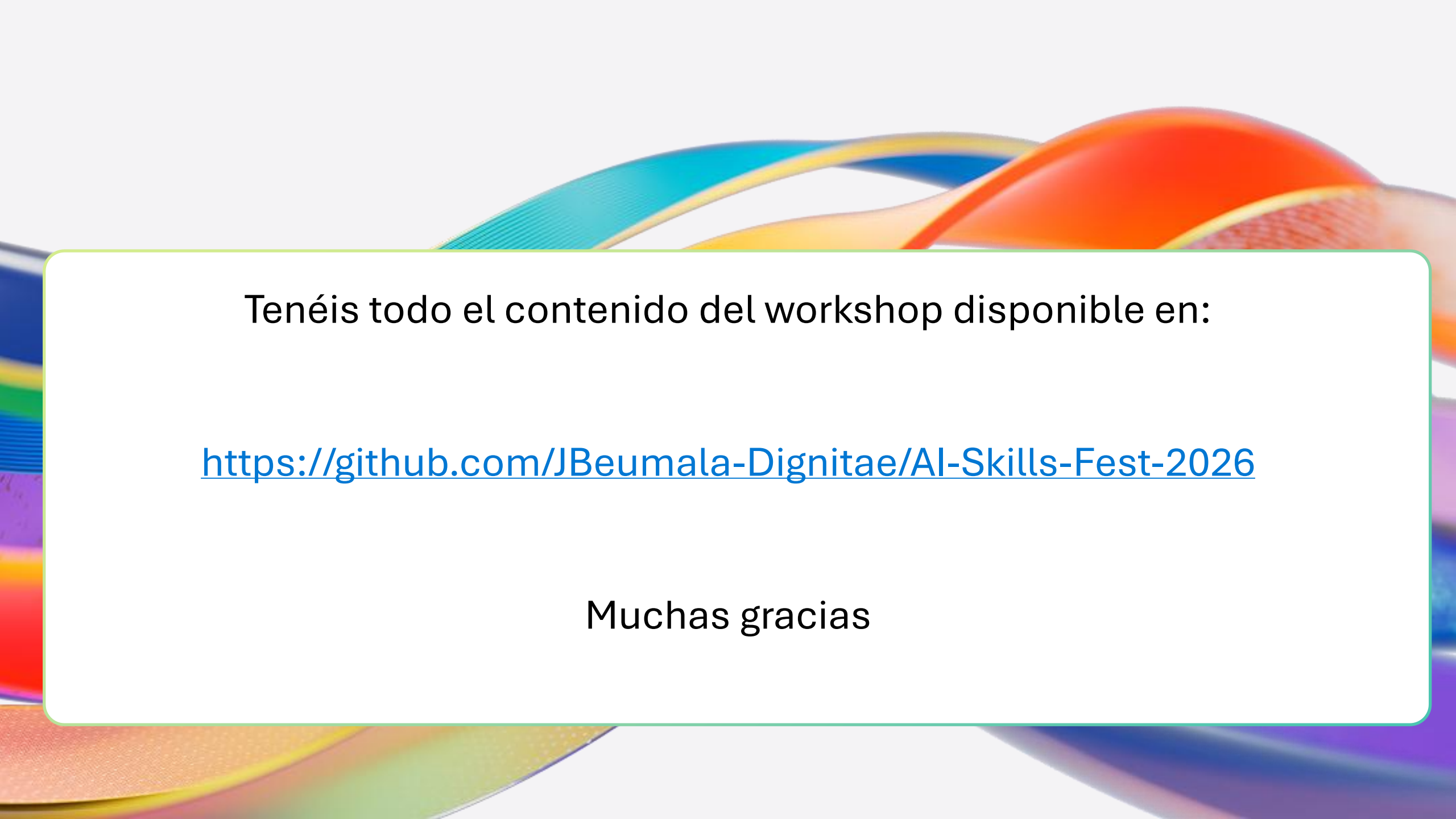
Desarrollada con Python y Flask

Autenticación mediante Entra con MSAL

Flujo de la aplicación:

- Autenticación con Entra ID
- Aparición del Chat donde entramos nuestras indicaciones
- El mensaje se envía al agente que responde con:
 - Una respuesta que se muestra
 - La petición de ejecutar una llamada al API
- Cuando Procede llama al API y muestra la respuesta





Tenéis todo el contenido del workshop disponible en:

<https://github.com/JBeumala-Dignitae/AI-Skills-Fest-2026>

Muchas gracias